

Épreuve d'Analyse 2 – Session de rattrapage

- Seront pris en compte les résultats, la rigueur des raisonnements et la qualité de la rédaction.
- ⊗ L'usage de tout document ou **appareil électronique** est strictement interdit.

Exercice 1 (4 points).

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $(E_1) : y'(t) - \frac{t}{1+t^2} y(t) = \frac{1}{1+t^2}$.
2. $(E_2) : y' + y = e^{-t} y^4$.

Exercice 2 (8 points).

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

1. a) Soit $\alpha > 1$ et $k \geq 2$. Montrer que $\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}$.
b) En déduire que $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.
2. Soit f une fonction de classe C^1 sur $[0, \pi]$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi f(t) \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right) dt = 0$.
3. On pose $A_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt)$. Vérifier que, pour $t \in]0, \pi]$, on a

$$A_n(t) = \frac{\sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{t}{2}\right)}.$$

4. a) Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout $n \geq 1$, $\int_0^\pi (at^2 + bt) \cos(nt) dt = \frac{1}{n^2}$.
b) Vérifier alors que $\int_0^\pi (at^2 + bt) A_n(t) dt = S_n - \frac{\pi^2}{6}$.
5. Déduire des questions précédentes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 3 (8 points).

Dans cet exercice, on note, pour $n \geq 1$, $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(x) dx$. On rappelle que $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

1. Justifier que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.
2. Montrer que, pour tout $t \in]-1, +\infty[$, $1 - t \leq e^{-t} \leq \frac{1}{1+t}$.
3. En déduire que, pour tout $x \in [0, \sqrt{n}]$, $\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \leq e^{-x^2} \leq \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$.
4. En utilisant le changement de variables $x = \sqrt{n} \sin(\theta)$, montrer que

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \sqrt{n} W_{2n+1}.$$

5. En utilisant le changement de variables $x = \sqrt{n} \tan(\theta)$, montrer que

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx \leq \sqrt{n} W_{2n-2}.$$

6. En déduire que $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

7. Calculer $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.

Faites de votre mieux, et bon courage !